Resposta assimétrica da fotossíntese líquida MODIS às fases do ENSO ao longo de um gradiente hidroclimático tropical: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga (Bahia, Brasil), 2001–2025

Ygor Augusto dos Santos Oliveira[a,*], Nayanne Silva Benfica[a] and Fabrício Berton Zanchi[a]

[a]*Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 45810-000, Bahia, Brasil*

ARTICLE INFO

Keywords:
El Niño–Oscilação Sul
fotossíntese líquida
MODIS
Caatinga
Cerrado
bootstrap em blocos

ABSTRACT

O El Niño–Oscilação Sul (ENSO) modula a produtividade da vegetação tropical por meio de variáveis climáticas intermediárias, mas a forma dessa modulação depende do regime ecológico de cada bioma. Este trabalho caracterizou a resposta da fotossíntese líquida (PSN, MOD17A2HGF) às fases do ENSO em três biomas dispostos ao longo de um gradiente hidroclimático no Nordeste do Brasil, entre 2001 e 2025, com 297 períodos mensais por bioma. As anomalias mensais, obtidas pela remoção do ciclo anual, foram comparadas entre as fases oficiais da NOAA, e a fração da resposta transmitida pelo clima regional foi estimada impondo-se as anomalias médias de cada fase a um modelo de regressão polinomial regularizada ajustado aos mesmos dados. A resposta foi assimétrica e específica de cada bioma: a Mata Atlântica respondeu à fase quente, com redução média de 5,4 p.p. na PSN e aumento da frequência de meses extremamente baixos de 4,7% para 22,4%, acompanhando um aquecimento da superfície de 3,1 p.p. (cerca de 0,9 °C); o Cerrado e a Caatinga responderam à fase fria, com aumentos de 11,7 e 10,4 p.p., acompanhados de anomalias positivas de evapotranspiração e de disponibilidade hídrica. A precipitação do próprio mês não diferiu entre fases em nenhum bioma. Um experimento de perturbação com o modelo, ajustado aos mesmos dados e sem pretensão de inferência causal, reproduziu de 57% a 94% da magnitude observada, pela via térmica no bioma úmido e pela evapotranspiração nos sazonais, e a defasagem de maior correlação variou de zero meses na Caatinga a dez no Cerrado. Nenhum bioma apresentou tendência interanual significativa. Uma verificação de robustez em que a unidade amostral passa do mês para o episódio, já que os 76 meses de El Niño correspondem a 8 episódios e os 72 de La Niña a 9 sequências, alarga os intervalos de confiança em 1,67 vez em mediana e reduz de 10 para 3 o número de efeitos com p abaixo de 0,05, entre os quais a resposta da Mata Atlântica ao El Niño e a da Caatinga à La Niña. Nenhum dos três, porém, sobrevive à correção para comparações múltiplas nesse esquema. O padrão assimétrico é consistente entre as duas análises, mas a precisão disponível em 24 anos, com menos de dez episódios por fase, não sustenta afirmações sobre efeitos isolados.

1. Introdução

O El Niño–Oscilação Sul (ENSO) é o principal modo de variabilidade interanual do sistema climático e organiza boa parte das anomalias de precipitação e de temperatura da América do Sul (Ropelewski and Halpert, 1987; Trenberth, 1997; Grimm, 2003; Grimm and Tedeschi, 2009; Cai et al., 2020). No Nordeste do Brasil, episódios quentes costumam ser associados a redução das chuvas e episódios frios a chuvas acima da média, com intensidade que varia conforme a estação e a posição geográfica (Kayano and Andreoli, 2007; Marengo et al., 2018). Como a produtividade da vegetação tropical responde à disponibilidade de água e à demanda evaporativa, é esperado que essa variabilidade climática se propague para os fluxos de carbono (Zhao and Running, 2010; Nemani et al., 2003).

Essa propagação, porém, não é direta. O ENSO não atua sobre a vegetação: atua sobre a temperatura, a precipitação e o balanço hídrico regionais, e são essas variáveis que condicionam a assimilação de carbono. Daí decorre que biomas submetidos ao mesmo forçante remoto possam responder de maneiras distintas, conforme o fator que limita sua produtividade. Em sistemas limitados pela água, um excedente hídrico durante a fase fria tende a elevar a produtividade; em sistemas úmidos, em que a água raramente é limitante, o efeito relevante tende a ser o estresse térmico e evaporativo

*Autor correspondente
ygornayty2@gmail.com (Y.A.d.S. Oliveira)
ORCID(s): 0009-0001-5821-658X (Y.A.d.S. Oliveira); 0000-0002-8074-2893 (F.B. Zanchi)

da fase quente. A expectativa, portanto, não é de uma resposta única, mas de respostas assimétricas entre fases e entre biomas.

O estado da Bahia oferece um contexto favorável para examinar essa assimetria. Em cerca de 565 mil km^2 reúne três biomas dispostos ao longo de um gradiente hidroclimático contínuo, da Mata Atlântica úmida no litoral à Caatinga semiárida no interior, com o Cerrado na posição intermediária (IBGE, 2019; Alvares et al., 2013). Os três compartilham o mesmo forçante remoto e o mesmo protocolo de extração de dados, o que permite comparar respostas sem confundir bioma com metodologia. A produtividade desses biomas e sua relação com fatores climáticos e antrópicos já foi descrita para a região (Benfica et al., 2022, 2023), e um modelo de regressão polinomial regularizada da PSN mensal foi desenvolvido e validado para os mesmos três biomas e o mesmo período (Oliveira et al., 2026), o que permite estimar quanto de uma resposta observada o clima medido é capaz de reproduzir.

Este trabalho caracteriza a resposta da fotossíntese líquida às fases do ENSO nos três biomas, quantifica a defasagem dessa resposta e a fração dela transmitida pelas variáveis climáticas intermediárias, e examina a escala anual. Por fim, submete os resultados a uma verificação de robustez pouco usual em estudos dessa natureza: como os meses de uma mesma fase pertencem a um número reduzido de episódios e são fortemente autocorrelacionados, toda a análise é repetida tomando o episódio, e não o mês, como unidade amostral (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994).

2. Material e métodos

2.1. Área de estudo

A área compreende as porções baianas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, delimitadas pelo mapa de biomas do IBGE na escala 1:250.000 recortado pelo limite estadual (IBGE, 2019). O gradiente hidroclimático vai de Af/Am no litoral a BSh no interior semiárido, com precipitação média anual de cerca de 1.400 mm na Mata Atlântica, 1.000 mm no Cerrado e 600 mm na Caatinga (Alvares et al., 2013). A descrição detalhada dos biomas e do protocolo de extração consta de Oliveira et al. (2026).

2.2. Dados

A série mensal cobre janeiro de 2001 a setembro de 2025, com 297 períodos por bioma. Cada período é uma janela fixa de quatro compósitos consecutivos de oito dias, atribuída ao mês civil que contém a maior parte de seus dias: a janela de janeiro, por exemplo, reúne os compósitos iniciados em 27 de dezembro e em 1, 9 e 17 de janeiro. Cada janela abrange cerca de 32 dias, de modo que os períodos aqui chamados mensais não são meses civis estritos, e é ao mês de referência de cada janela que se associa a fase do ENSO. A fotossíntese líquida (PSN) provém do MOD17A2HGF C6.1 (Running and Zhao, 2021); a evapotranspiração real (EV) e a potencial, do MOD16A2GF C6.1 (Running et al., 2021); a temperatura diurna da superfície (TST), do MOD11A2 C6.1 (Wan et al., 2021); e a precipitação (PRE), do GPM IMERG Final Run V07 (Huffman et al., 2023). O índice de disponibilidade hídrica (WAI) é a razão entre evapotranspiração real e potencial. As médias espaciais foram calculadas sobre os pixels válidos de cada bioma no Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017).

O Índice Oceânico Niño (ONI) foi obtido da tabela completa do Climate Prediction Center da NOAA (NOAA Climate Prediction Center, 2025). A classificação das fases segue o critério oficial: El Niño quando o ONI permanece em $+0{,}5$ °C ou acima por cinco trimestres consecutivos sobrepostos, La Niña quando permanece em $-0{,}5$ °C ou abaixo pelo mesmo intervalo, e Neutro nos demais casos. A série completa do índice desde 1950 foi usada na classificação, de modo que episódios iniciados antes de 2001 fossem reconhecidos.

2.3. Anomalias

Para cada variável e bioma, a climatologia é a média do mês civil correspondente ao longo de toda a série, e a anomalia é expressa em porcentagem dessa média. A remoção do ciclo anual é necessária porque as fases do ENSO não se distribuem uniformemente pelo calendário: os meses de El Niño representam de 10,5% a 11,8% da amostra entre novembro e fevereiro, mas apenas de 3,9% a 5,3% entre maio e julho, ao passo que os meses neutros seguem a distribuição inversa (4,0% e 12,8%, respectivamente). Uma comparação sobre valores brutos confundiria, portanto, fase e estação.

2.4. Comparação entre fases

A anomalia de cada fase ativa foi comparada à dos meses neutros pelo teste de Mann-Whitney, e as três fases pelo teste de Kruskal-Wallis, com o tamanho de efeito ε^2. A homogeneidade da dispersão foi avaliada pelo teste de

Fligner-Killeen e a frequência de extremos por um teste qui-quadrado sobre a proporção de meses abaixo do percentil 10 e acima do percentil 90 da própria série de anomalias. Os valores de p de cada família de testes foram corrigidos pelo procedimento de Benjamini-Hochberg, controlando a taxa de falsas descobertas em 5% (Benjamini and Hochberg, 1995).

2.5. Defasagem

A resposta defasada foi avaliada pela correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$, para L de 0 a 12 meses. Por serem fortemente correlacionadas entre si, as defasagens não foram submetidas a correção para comparações múltiplas e são lidas como descrição do padrão temporal, não como testes independentes.

2.6. Aplicação do modelo climático

Para estimar que fração da resposta da PSN é reproduzida pelas variáveis climáticas medidas, usou-se o modelo de regressão polinomial de grau 2 com regularização de Ridge ajustado para os mesmos biomas e período (Oliveira et al., 2026; Hoerl and Kennard, 1970). O modelo foi usado para prever a PSN com os preditores em sua climatologia mensal e, alternativamente, com cada preditor (ou todos) deslocado pela anomalia média observada em cada fase; a diferença entre as duas predições, em porcentagem da PSN climatológica, é a parcela da resposta atribuível a cada canal no modelo. Trata-se de uma decomposição baseada no modelo, sem pretensão de inferência causal.

2.7. Variabilidade interanual

A PSN anual é a soma dos períodos de cada ano. A tendência foi estimada pelo declive de Sen (Sen, 1968) e testada por Mann-Kendall (Mann, 1945), com intervalo de confiança por bootstrap. A soma anual foi comparada, por correlação de Pearson, ao NPP anual do produto MOD17A3HGF para as mesmas máscaras de bioma, como verificação de consistência entre dois produtos da mesma família. O ano de 2025, com nove períodos disponíveis, foi excluído do cálculo de tendência.

2.8. Verificação de robustez: o episódio como unidade amostral

Os testes descritos na Seção 2.4 supõem que as observações de cada grupo sejam independentes. Os meses de uma mesma fase não o são: pertencem a um número reduzido de episódios, cada um com vários meses consecutivos, e tanto o forçante oceânico quanto a resposta da vegetação são autocorrelacionados dentro de um episódio. A unidade efetiva de amostragem é o episódio.

Para medir o efeito dessa distinção, a estatística de interesse, a diferença entre a anomalia percentual média de uma fase ativa e a dos meses neutros, foi acompanhada de dois intervalos de confiança de 95%, ambos por percentis de 10.000 reamostragens com a mesma semente: um por bootstrap i.i.d., sorteando meses com reposição dentro de cada grupo, que é o esquema implícito nos testes convencionais; e outro por bootstrap em blocos, sorteando com reposição sequências contíguas inteiras de meses da mesma fase (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994), o que preserva a dependência interna de cada episódio. Os blocos foram definidos como corridas contíguas de meses na mesma fase oficial, sem imposição de comprimento: cada bloco é um episódio do ENSO tal como a NOAA o delimita. Os dois esquemas foram aplicados à PSN e aos quatro preditores nos três biomas, totalizando 30 testes em cada um. Os valores de p do bootstrap são bilaterais, obtidos da proporção da distribuição reamostrada que cruza zero, e foram submetidos ao mesmo procedimento de Benjamini-Hochberg da Seção 2.4, aplicado à família dos 30 testes e, separadamente, à família restrita dos seis testes da PSN, que é a variável resposta do estudo.

Todas as análises foram feitas em Python 3.11 com `numpy`, `pandas`, `scipy` e `scikit-learn`.

3. Resultados

3.1. Composição das fases

Dos 297 períodos da série, 76 foram classificados como El Niño, 72 como La Niña e 149 como neutros. Esses meses distribuem-se em poucas sequências contíguas: 8 episódios de El Niño, 9 sequências de La Niña (uma delas truncada no início da série, em janeiro e fevereiro de 2001) e 17 intervalos neutros (Tabela 1), com duração entre 2 e 20 meses e mediana de 8 meses.

A Figura 1 mostra a série de anomalias de PSN dos três biomas com os episódios sombreados. A variabilidade mensal é alta em todos os biomas, com amplitude de cerca de ±40% na Mata Atlântica e de ±90% no Cerrado, e o El Niño de 2014–2016 coincide com as anomalias negativas mais profundas da Mata Atlântica.

Table 1
Composição das fases do ENSO na série mensal de 2001 a 2025, segundo o critério oficial da NOAA.

Fase	Meses	Sequências	Duração (meses)	
			mediana	mín–máx
El Niño	76	8	8,5	5–20
Neutro	149	17	7	1–30
La Niña	72	9	7	2–17
Total	297	34	—	—

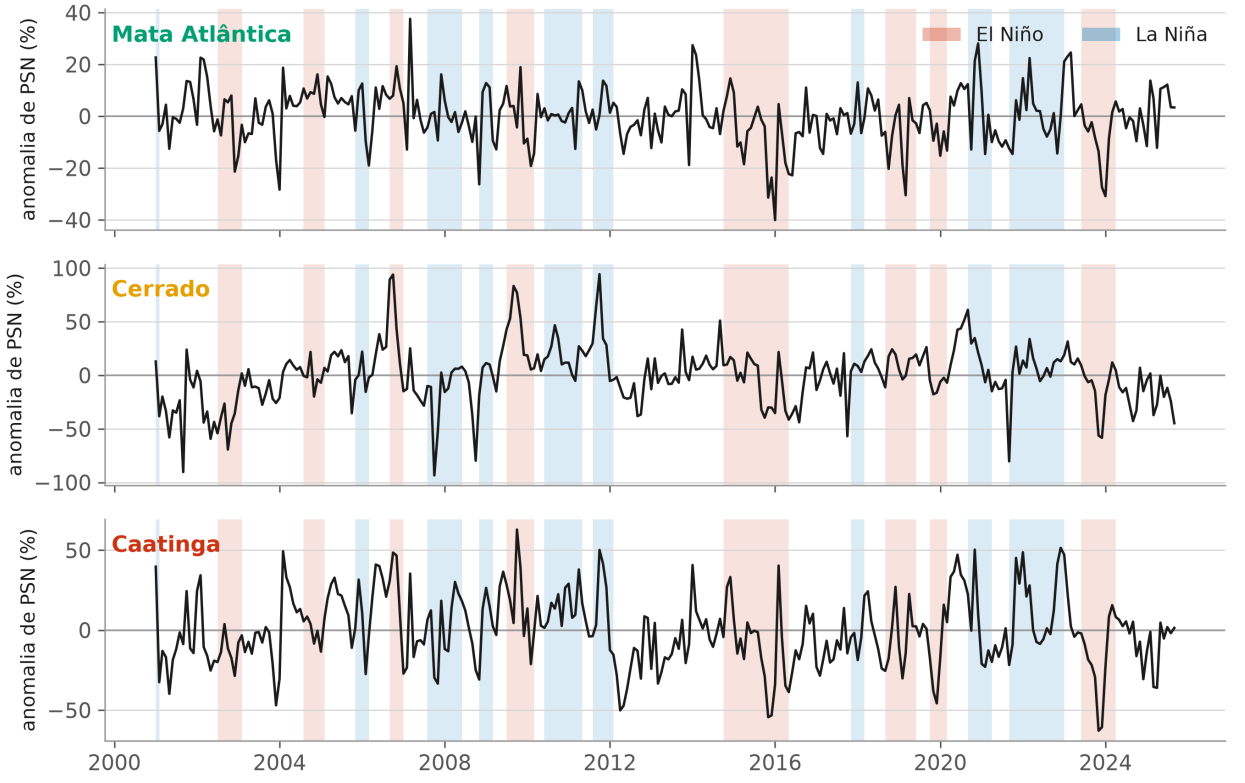


Figure 1: Anomalia percentual mensal da fotossíntese líquida nos três biomas entre 2001 e 2025, com os episódios de El Niño e de La Niña sombreados. As escalas verticais diferem entre os painéis.

3.2. Resposta da Mata Atlântica ao El Niño

Na Mata Atlântica, a variável mais sensível às fases do ENSO foi a temperatura da superfície: nos meses de El Niño ela ficou 3,1 p.p. acima do normal da época, cerca de 0,9 °C ($p < 0{,}001$), com 25% desses meses no decil mais quente da série contra 5% dos meses neutros (Tabela 2). A evapotranspiração e a precipitação não diferiram na posição central.

A PSN acompanhou esse aquecimento com um deslocamento negativo modesto no centro da distribuição e uma alteração forte na cauda. As medianas brutas são praticamente iguais nas três fases (133,3, 134,3 e 133,8 gC m^{-2} por período), mas, removido o ciclo anual, os meses de El Niño apresentaram anomalia média de −5,4 p.p. ($p = 0{,}010$) e 22,4% deles ficaram abaixo do percentil 10 da série, contra 4,7% dos meses neutros e 8,3% dos de La Niña ($p = 0{,}0004$). O mínimo observado sob El Niño (79,0 gC m^{-2}) fica 15 unidades abaixo do mínimo dos meses neutros (94,4). Nesse bioma, portanto, o El Niño atua sobre a cauda inferior da distribuição mais do que sobre o seu centro, o que explica por que um teste de posição aplicado a valores brutos não detectaria efeito. A La Niña não produziu resposta na Mata Atlântica em nenhuma das propriedades avaliadas (−0,1 p.p.; $p = 0{,}794$).

Table 2
Anomalia percentual média de cada fase ativa em relação aos meses neutros, com o valor de p do teste de Mann-Whitney. Em negrito, os resultados que sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg (taxa de falsas descobertas de 5%).

Bioma	Variável	El Niño		La Niña	
		Δ (p.p.)	p	Δ (p.p.)	p
Mata Atlântica	PSN	**−5,44**	**0,010**	−0,08	0,794
	EV	−1,52	0,488	+1,37	0,359
	PRE	−5,28	0,181	−1,27	0,888
	TST	**+3,07**	**<0,001**	−0,50	0,322
	WAI	−2,49	0,189	+2,44	0,182
Cerrado	PSN	+5,26	0,375	**+11,75**	**0,001**
	EV	+7,51	0,080	**+10,22**	**<0,001**
	PRE	+7,91	0,875	−7,73	0,461
	TST	+1,35	0,217	−1,11	0,050
	WAI	+7,70	0,245	**+13,99**	**<0,001**
Caatinga	PSN	−3,28	0,458	**+10,45**	**0,002**
	EV	+0,34	0,630	**+10,85**	**0,003**
	PRE	+2,54	0,761	+4,69	0,837
	TST	+1,51	0,105	**−2,14**	**0,013**
	WAI	+0,43	0,534	**+12,47**	**0,002**

3.3. Resposta do Cerrado e da Caatinga à La Niña

Nos dois biomas sazonais a assimetria inverteu-se. No Cerrado, os meses de La Niña apresentaram evapotranspiração 10,2 p.p. acima do normal da época e disponibilidade hídrica 13,9 p.p. acima (ambos $p < 0{,}001$), enquanto nos meses de El Niño as anomalias correspondentes não foram significativas. A PSN respondeu no mesmo sentido, com anomalia média de +11,7 p.p. em La Niña ($p = 0{,}001$) e de +5,3 p.p. em El Niño ($p = 0{,}375$). O efeito da fase fria desloca a distribuição inteira: o primeiro quartil sobe de 65,1 para 85,8 gC m^{-2} por período.

Na Caatinga o padrão repetiu-se, com evapotranspiração 10,9 p.p. acima do normal em La Niña ($p = 0{,}003$), temperatura 2,1 p.p. abaixo ($p = 0{,}013$) e PSN 10,4 p.p. acima ($p = 0{,}002$; mediana de 94,6 contra 82,4 gC m^{-2} nos meses neutros). Nos meses de El Niño a PSN ficou 3,3 p.p. abaixo do normal, diferença não significativa ($p = 0{,}458$), ainda que 14,5% desses meses tenham caído no decil mais baixo, contra 10,1% dos neutros e 5,6% dos de La Niña.

A precipitação do próprio mês não apresentou diferença significativa entre fases em nenhum bioma. As médias brutas sugeririam o contrário: no Cerrado, são 123 mm por período em La Niña e 107 mm em El Niño, contra 59 mm nos meses neutros. Como as duas fases ativas superam a neutra na mesma direção, porém, o que se observa é o efeito de calendário antecipado na Seção 2.3, e a diferença de 64 mm entre La Niña e meses neutros cai para 8 mm quando o ciclo anual é removido. O sinal do ENSO sobre a produtividade desses biomas aparece, portanto, nas variáveis que integram a água efetivamente utilizada pela vegetação, não no total precipitado no mês.

3.4. Defasagem da resposta

As correlações entre o ONI e a anomalia de PSN são negativas em todas as defasagens e em todos os biomas, de modo que o El Niño reduz e a La Niña eleva a PSN, com magnitude entre 0,03 e 0,19 (Figura 2). A defasagem de maior correlação difere entre os biomas: a Caatinga responde em fase, com o máximo em $L = 0$ ($\rho = -0{,}19$); a Mata Atlântica, com dois meses de atraso ($\rho = -0{,}16$); e o Cerrado, com dez meses ($\rho = -0{,}16$), permanecendo a correlação praticamente constante entre $L = 1$ e $L = 12$. A resposta do bioma semiárido é, portanto, imediata e de curta duração, e a do Cerrado, persistente. O contraste é compatível com a dinâmica de pulsos de recursos dos ecossistemas semiáridos (Schwinning and Sala, 2004) e com a integração da água no solo ao longo de semanas nos sistemas de savana (Oliveira et al., 2005). Mesmo nos máximos, o coeficiente ao quadrado não ultrapassa 3,6% da variância das anomalias.

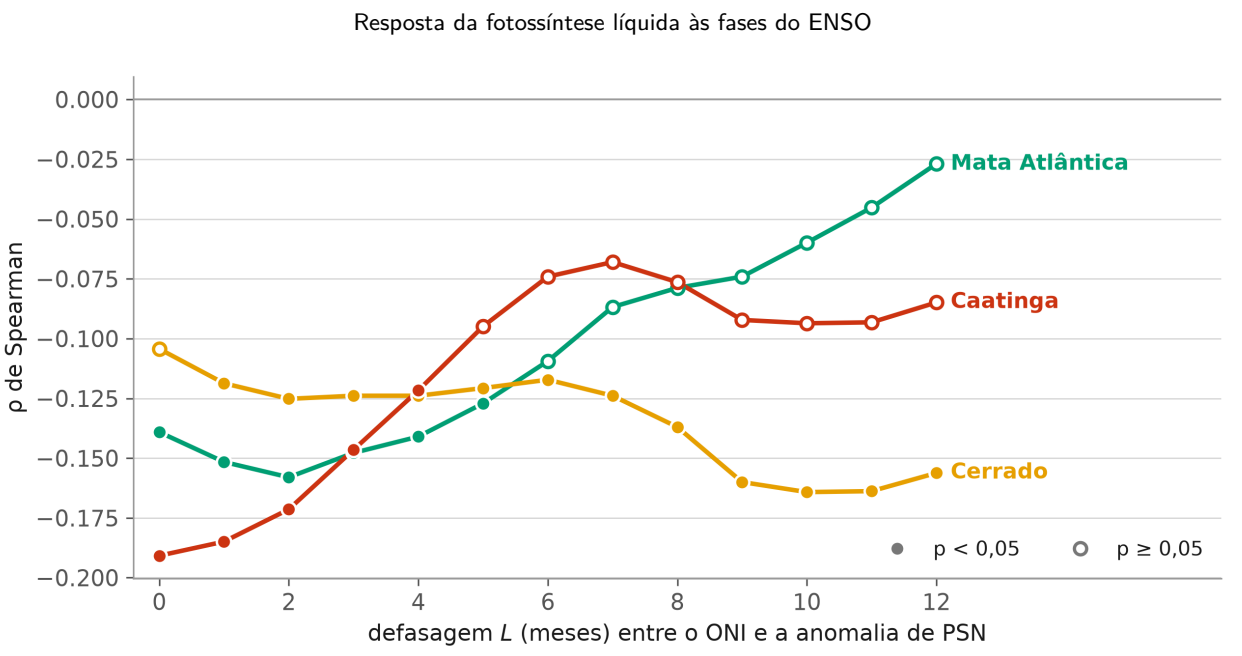


Figure 2: Correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$. Os símbolos preenchidos indicam $p < 0{,}05$ sob a premissa de meses independentes.

Table 3
Resposta da PSN predita pelo modelo climático quando lhe são impostas as anomalias médias de cada fase, comparada à observada. A coluna final é a razão entre as duas.

Bioma	Fase	Predito (%)	Observado (%)	Razão
Mata Atlântica	El Niño	−3,11	−5,44	0,57
Mata Atlântica	La Niña	+0,74	−0,08	—
Cerrado	El Niño	+4,48	+5,26	0,85
Cerrado	La Niña	+8,02	+11,75	0,68
Caatinga	El Niño	−1,17	−3,28	0,36
Caatinga	La Niña	+9,84	+10,45	0,94

3.5. Resposta reproduzida pelo modelo

Impondo ao modelo de regressão polinomial as anomalias médias observadas em cada fase, a resposta predita da PSN reproduz boa parte da observada nas combinações de maior magnitude (Tabela 3). Na Caatinga em La Niña, o modelo prediz +9,8% contra +10,4% observados, isto é, 94% da resposta; no Cerrado na mesma fase, +8,0% contra +11,7%, ou 68%; e na Mata Atlântica em El Niño, −3,1% contra −5,4%, ou 57%. A decomposição por preditor mostra que a via difere entre os biomas: deslocar apenas a evapotranspiração já produz +11,6% no Cerrado e +9,0% na Caatinga, ao passo que na Mata Atlântica a temperatura sozinha responde por −2,8% dos −3,1% preditos. O clima medido reproduz, assim, a maior parte da resposta nos biomas sazonais e pouco mais da metade no bioma úmido.

3.6. Variabilidade interanual

Nenhum dos três biomas apresentou tendência significativa da PSN anual entre 2001 e 2024 (Tabela 4). O declive de Sen foi negativo na Mata Atlântica (−4,3 gC m^{-2} ano^{-1}, equivalente a −6,2% no período) e positivo no Cerrado (+11,3%) e na Caatinga (+0,7%), mas os intervalos de confiança cruzam zero em todos os casos (p = 0,070, 0,333 e 0,941). Como verificação de consistência, a soma anual de PSN foi comparada ao NPP anual do produto MOD17A3HGF para as mesmas máscaras de bioma, com correlação de Pearson entre 0,993 e 0,999 nos três casos.

A variabilidade interanual é muito desigual entre os biomas: o coeficiente de variação da PSN anual é de 4,6% na Mata Atlântica, contra 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga. Os anos extremos não coincidem com as fases do ENSO de forma sistemática. O pior ano da Mata Atlântica, 2016 (1.448 gC m^{-2} ano^{-1}), sucede o El Niño de 2014–2016, mas

o melhor ano do Cerrado, 2009 (1.407 gC m^{-2} ano^{-1}), é também um ano de El Niño, e o melhor da Caatinga, 2020 (1.276 gC m^{-2} ano^{-1}), é um ano neutro. A escala anual mistura meses de fases distintas e é, por isso, menos nítida do que a análise mensal em anomalias.

Table 4
Variabilidade interanual da PSN entre 2001 e 2024. O declive de Sen é expresso em porcentagem do período e testado por Mann-Kendall.

Bioma	Média (gC m^{-2} ano^{-1})	CV (%)	Sen (%)	p	Extremos (mín/máx)
Mata Atlântica	1.604	4,6	−6,2	0,070	2016/2014
Cerrado	1.157	15,0	+11,3	0,333	2002/2009
Caatinga	1.044	13,3	+0,7	0,941	2012/2020

3.7. Robustez: o episódio como unidade amostral

Repetindo o cálculo com o episódio como unidade, o sentido e a magnitude das respostas não mudam, porque a estatística Δ é a mesma, mas a precisão com que elas são estimadas diminui de forma apreciável. A largura mediana do intervalo de confiança passa de 12,9 para 23,1 pontos percentuais, um alargamento de 1,67 vez em mediana, que chega a 2,53 vezes no Cerrado em El Niño. Dos 30 testes, 10 tinham intervalo excluindo o zero com o mês como unidade e 3 o mantêm com o episódio (Tabela 5, Figura 3).

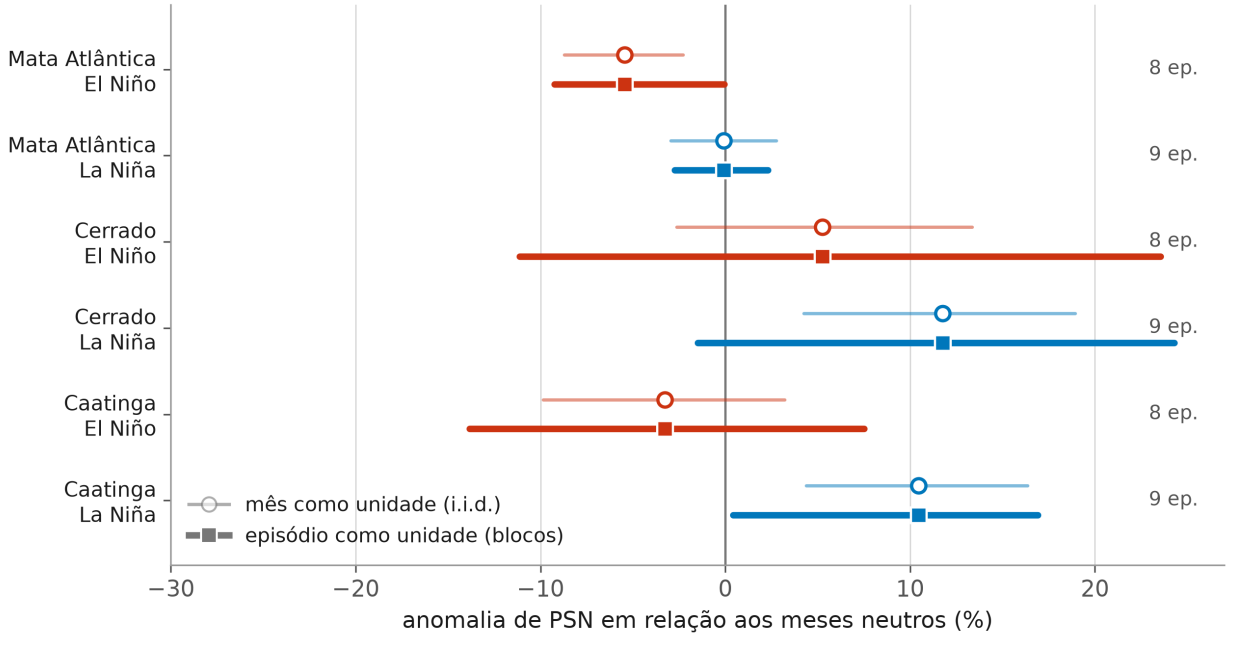


Figure 3: Anomalia de PSN de cada fase em relação aos meses neutros, com intervalos de confiança de 95% obtidos por bootstrap sobre meses (linha fina, círculo aberto) e por bootstrap em blocos sobre episódios (linha grossa, quadrado). O número de episódios de cada fase consta à direita.

Os valores de p citados acima são brutos. Submetidos à correção de Benjamini-Hochberg sobre a família dos 30 testes, 9 dos 10 efeitos sobrevivem no esquema convencional, mas nenhum dos três sobrevive no esquema por episódio: os valores de q são 0,15 para a temperatura da Mata Atlântica e 0,44 para as duas respostas de PSN. O mesmo ocorre quando a correção é restrita aos seis testes da PSN ($q = 0{,}14$ tanto na Mata Atlântica em El Niño quanto na Caatinga em La Niña). Com 24 anos de registro, portanto, nenhum efeito isolado do ENSO sobre a produtividade destes biomas se sustenta sob inferência por episódio com controle da taxa de falsas descobertas.

Table 5
Os dez efeitos cujo intervalo de confiança exclui o zero com o mês como unidade, recalculados com o episódio como unidade amostral. Δ é a mesma estatística nos dois esquemas; o que muda é a reamostragem. Entre parênteses, o valor de q de Benjamini-Hochberg sobre a família dos 30 testes. Em negrito, os três efeitos com p bruto abaixo de 0,05 no esquema por episódio; nenhum deles sobrevive à correção.

				Mês como unidade		Episódio como unidade	
Bioma	Var.	Fase	Δ (p.p.)	IC95%	p (q)	IC95%	p (q)
Mata Atlântica	TST	El Niño	+3,07	+1,7 a +4,4	<0,001 (0,002)	**+0,9 a +5,3**	**0,005** (0,15)
Caatinga	PSN	La Niña	+10,45	+4,4 a +16,4	0,001 (0,005)	**+0,4 a +16,9**	**0,044** (0,44)
Mata Atlântica	PSN	El Niño	−5,44	−8,7 a −2,3	0,001 (0,005)	**−9,2 a −0,05**	**0,048** (0,44)
Cerrado	PSN	La Niña	+11,75	+4,3 a +18,9	0,003 (0,011)	−1,5 a +24,3	0,081 (0,44)
Caatinga	WAI	La Niña	+12,47	+5,2 a +19,6	<0,001 (0,004)	−2,2 a +22,0	0,086 (0,44)
Cerrado	WAI	La Niña	+13,99	+6,8 a +21,1	<0,001 (0,002)	−2,6 a +27,9	0,087 (0,44)
Caatinga	EV	La Niña	+10,85	+4,5 a +17,2	<0,001 (0,004)	−2,2 a +19,8	0,103 (0,44)
Cerrado	EV	La Niña	+10,22	+4,3 a +15,8	<0,001 (0,004)	−3,5 a +21,5	0,135 (0,51)
Cerrado	EV	El Niño	+7,51	+0,6 a +14,5	0,031 (0,093)	−6,8 a +23,2	0,322 (0,73)
Caatinga	TST	La Niña	−2,14	−3,7 a −0,6	0,008 (0,027)	−5,2 a +2,1	0,327 (0,73)

Os três efeitos de menor p são justamente os dois polos do gradiente: o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño (IC95% +0,9 a +5,3 p.p.; $p = 0{,}005$), o mais robusto do conjunto, a redução da PSN desse mesmo bioma e fase (IC95% −9,2 a −0,05 p.p.; $p = 0{,}048$) e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña (IC95% +0,4 a +16,9 p.p.; $p = 0{,}044$). Os dois últimos são marginais mesmo antes da correção: seus intervalos quase tocam zero. No Cerrado, o aumento de 11,7 p.p. da PSN em La Niña passa a $p = 0{,}081$, com intervalo de −1,5 a +24,3 p.p., quando as nove sequências de La Niña são tomadas como as nove observações que de fato são.

A assimetria descrita nas Seções 3.2 e 3.3, com a Mata Atlântica associada à fase quente e os biomas sazonais à fase fria, é, portanto, consistente entre os dois esquemas, e nenhum resultado troca de sinal. O que a verificação mostra é que a magnitude de cada efeito é estimada com precisão limitada pelo número de episódios disponíveis, e não pelo número de meses, e que essa precisão não basta para sustentar qualquer efeito isolado sob controle de comparações múltiplas.

4. Discussão

Os três biomas respondem ao mesmo forçante remoto de maneiras distintas, e a diferença acompanha o fator que limita a produtividade de cada um. Na Mata Atlântica, onde a água raramente é limitante, o canal é térmico: o El Niño eleva a temperatura da superfície em cerca de 0,9 °C e a produtividade cai, sobretudo pela multiplicação dos meses extremamente baixos. A sensibilidade da fotossíntese à demanda evaporativa em florestas tropicais úmidas (Lawson and Vialet-Chabrand, 2019; Vourlitis et al., 2022) e o fato de a teleconexão do ENSO com o Leste do Nordeste brasileiro ser mais consistente na temperatura do que na precipitação (Ropelewski and Halpert, 1987; Kayano and Andreoli, 2007) tornam esse resultado esperado. No Cerrado e na Caatinga, limitados pela água, o canal é hídrico e o sinal aparece na fase fria, quando o excedente de água disponível eleva a evapotranspiração e, com ela, a assimilação de carbono.

Que o sinal apareça na evapotranspiração e na disponibilidade hídrica, e não na precipitação do próprio mês, é coerente com a fisiologia envolvida: transpiração e assimilação ocorrem pelos mesmos estômatos (Lawson and Vialet-Chabrand, 2019), de modo que a água efetivamente utilizada informa sobre a produtividade melhor do que o total que caiu no mês. A precipitação é um fluxo de entrada ruidoso, e a vegetação responde à água que permaneceu disponível no solo nas semanas seguintes (Oliveira et al., 2005; Schwinning and Sala, 2004). A defasagem observada reforça esse quadro: a Caatinga responde no próprio mês, à maneira de um sistema de pulsos (Schwinning and Sala, 2004; Mendes et al., 2020), enquanto no Cerrado a correlação permanece estável por até doze meses, compatível com a integração da água em profundidade nas savanas (Oliveira et al., 2005; Bucci et al., 2008).

O experimento de perturbação com o modelo indica até onde o clima medido leva, com a ressalva de que o modelo foi ajustado aos mesmos dados: a decomposição mede a compatibilidade entre as anomalias observadas e a resposta que o modelo lhes atribui, não a fração da resposta causalmente transmitida por cada variável. Nos biomas sazonais, de

68% a 94% da resposta é reproduzida pelo deslocamento dos preditores, quase inteiramente pela evapotranspiração; no bioma úmido, pouco mais da metade, sobretudo pela temperatura. A parcela restante não é explicada pelos preditores do mesmo mês e pode envolver radiação, defasagem da resposta e, na Mata Atlântica, variáveis estruturais da paisagem que não compõem o modelo (Broggio et al., 2024; Ribeiro et al., 2009).

A verificação de robustez qualifica o alcance dessas afirmações sem alterar sua direção. Em 24 anos há 8 episódios de El Niño e 9 sequências de La Niña; blocos de duração mediana próxima a 8 meses fazem o tamanho amostral efetivo ser uma fração do nominal, e o erro-padrão cresce aproximadamente com a raiz dessa razão. O alargamento mediano de 1,67 vez é o que se esperaria dessa aritmética, e não um efeito peculiar a esta série: ele deve aparecer sempre que compósitos de fase forem montados sobre observações mensais de episódios plurianuais. A implicação prática é que diferenças de poucos pontos percentuais entre fases dificilmente se sustentam com séries dessa extensão, e que a evidência mais sólida aqui obtida, nos dois polos do gradiente, é também a que envolve os efeitos de maior magnitude.

Algumas limitações devem ser explicitadas. O bootstrap em blocos com 8 ou 9 blocos é ele próprio impreciso: intervalos percentílicos construídos sobre tão poucas unidades têm cobertura apenas aproximada, e os valores de p marginais reportados devem ser lidos como indicativos. A classificação em três fases descarta a intensidade dos episódios, que varia de um ONI de pico de 0,71 a 2,59 na série. A análise é correlacional e não separa o efeito do ENSO de outros modos de variabilidade que possam coincidir com ele no período, como a Oscilação Decadal do Pacífico (Kayano and Andreoli, 2007). A PSN e a evapotranspiração provêm de algoritmos MODIS que compartilham entradas, de modo que a mediação não constitui evidência independente. A unidade temporal é uma janela de cerca de 32 dias atribuída a um mês de referência, e não o mês civil, de modo que a fronteira entre fases do ENSO tem a resolução dessa janela. Por fim, a temperatura da superfície não passou por filtro de qualidade pela banda QC_Day, e a sensibilidade da série a esse filtro não foi avaliada.

Duas direções decorrem do exposto. A primeira é estender a série para trás do início do registro MODIS, por produtos de sensores anteriores ou por reconstruções, ou aumentar a replicação espacial analisando sub-regiões dentro de cada bioma, de modo a elevar o número de unidades independentes disponíveis. A segunda é metodológica: compósitos de fase do ENSO construídos sobre séries mensais ganham em transparência quando acompanhados de alguma forma de inferência que respeite a estrutura temporal, seja por bootstrap em blocos, por testes de permutação sobre rótulos de episódio ou por correção do tamanho amostral efetivo (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994), cujo custo computacional é baixo.

5. Conclusões

A fotossíntese líquida dos três biomas da Bahia responde às fases do ENSO de forma assimétrica e específica de cada bioma. A Mata Atlântica responde à fase quente, com redução média de 5,4 p.p. e multiplicação por quase cinco da frequência de meses extremamente baixos, acompanhando um aquecimento da superfície de cerca de 0,9 °C. O Cerrado e a Caatinga respondem à fase fria, com aumentos de 11,7 e 10,4 p.p., acompanhados de anomalias positivas de evapotranspiração e de disponibilidade hídrica, e não do total precipitado no mês. O modelo climático reproduz de 57% a 94% da magnitude observada, pela via térmica no bioma úmido e pela hídrica nos sazonais, e a defasagem da resposta vai de zero meses na Caatinga a dez no Cerrado. Nenhum bioma apresenta tendência interanual significativa no período.

Quando a unidade amostral passa do mês para o episódio, o padrão assimétrico se mantém e nenhum resultado troca de sinal, mas os intervalos de confiança alargam-se 1,67 vez em mediana e apenas três efeitos mantêm p abaixo de 0,05, entre os quais os dois polos do gradiente. Nenhum deles sobrevive à correção para comparações múltiplas. Os resultados caracterizam, portanto, três regimes distintos de associação entre o ENSO e a produtividade, e indicam que sua magnitude deve ser reportada com a precisão que o número de episódios, e não o de meses, permite. Estabelecer qualquer um desses efeitos isoladamente exigirá séries mais longas ou maior replicação espacial.

Disponibilidade de dados

A base mensal (297 períodos por bioma, 2001–2025), o código em Python de todas as análises aqui reportadas e os resultados da rodada completa estão disponíveis em `https://github.com/heroslore/MRMP-N-PSN-Bahia` e arquivados de forma permanente no Zenodo sob o DOI `https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915`, que resolve sempre para a versão mais recente do arquivo. A base é também fornecida como material suplementar (arquivo CSV).

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflitos de interesse financeiros ou pessoais que pudessem ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, por meio de bolsa de mestrado concedida ao primeiro autor. Os autores agradecem ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (UFSB/IFBA). O primeiro autor agradece ao Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi, pela orientação, e à Profa. Dra. Nayanne Silva Benfica, pela coorientação.

CRediT authorship contribution statement

Ygor Augusto dos Santos Oliveira: Conceituação, Metodologia, Software, Análise formal, Curadoria de dados, Redação – rascunho original. **Nayanne Silva Benfica:** Conceituação, Metodologia, Curadoria de dados, Redação – revisão e edição, Supervisão. **Fabrício Berton Zanchi:** Conceituação, Metodologia, Redação – revisão e edição, Supervisão.

References

Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, P.C., Gonçalves, J.L.M., Sparovek, G., 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift 22, 711–728. doi:10.1127/0941-2948/2013/0507.

Benfica, N.S., Gomes, A.S., Drumond, C.E.I., Zanchi, F.B., 2022. The relation between net primary productivity and human activities for three biomes in Bahia State, Brazil. Geography, Environment, Sustainability 15, 6–16. doi:10.24057/2071-9388-2022-021.

Benfica, N.S., Gomes, A.S., Zanchi, F.B., 2023. Twenty years of net photosynthesis, climatic and anthropic factors from biomes of Bahia State, Brazil. Journal of South American Earth Sciences 131, 104636. doi:10.1016/j.jsames.2023.104636.

Benjamini, Y., Hochberg, Y., 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B 57, 289–300. doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

Broggio, I.S., Silva-Junior, C.H.L., Nascimento, M.T., Villela, D.M., Aragão, L.E.O.C., 2024. Quantifying landscape fragmentation and forest carbon dynamics over 35 years in the Brazilian Atlantic Forest. Environmental Research Letters 19, 034047. doi:10.1088/1748-9326/ad281c.

Bucci, S.J., Scholz, F.G., Goldstein, G., Meinzer, F.C., Franco, A.C., Zhang, Y., Hao, G.Y., 2008. Water relations and hydraulic architecture in Cerrado trees: adjustments to seasonal changes in water availability and evaporative demand. Brazilian Journal of Plant Physiology 20, 233–245.

Cai, W., McPhaden, M.J., Grimm, A.M., Rodrigues, R.R., Taschetto, A.S., Garreaud, R.D., Dewitte, B., Poveda, G., Ham, Y.G., Santoso, A., Ng, B., Anderson, W., Wang, G., Geng, T., Jo, H.S., Marengo, J.A., Alves, L.M., Osman, M., Li, S., Wu, L., Karamperidou, C., Takahashi, K., Vera, C., 2020. Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation on South America. Nature Reviews Earth & Environment 1, 215–231. doi:10.1038/s43017-020-0040-3.

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R., 2017. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment 202, 18–27. doi:10.1016/j.rse.2017.06.031.

Grimm, A.M., 2003. The El Niño impact on the summer monsoon in Brazil: regional processes versus remote influences. Journal of Climate 16, 263–280. doi:10.1175/1520-0442(2003)016<0263:TENIOT>2.0.CO;2.

Grimm, A.M., Tedeschi, R.G., 2009. ENSO and extreme rainfall events in South America. Journal of Climate 22, 1589–1609. doi:10.1175/2008JCLI2429.1.

Hoerl, A.E., Kennard, R.W., 1970. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. Technometrics 12, 55–67. doi:10.1080/00401706.1970.10488634.

Huffman, G.J., Stocker, E.F., Bolvin, D.T., Nelkin, E.J., Tan, J., 2023. GPM IMERG Final Precipitation L3 1 month 0.1 degree x 0.1 degree V07. doi:10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07.

IBGE, 2019. Biomas e sistema costeiro-marinho do brasil: compatível com a escala 1:250 000. Relatórios Metodológicos, v. 45.

Kayano, M.T., Andreoli, R.V., 2007. Relations of South American summer rainfall interannual variations with the Pacific Decadal Oscillation. International Journal of Climatology 27, 531–540. doi:10.1002/joc.1417.

Künsch, H.R., 1989. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. The Annals of Statistics 17, 1217–1241. doi:10.1214/aos/1176347265.

Lawson, T., Vialet-Chabrand, S., 2019. Speedy stomata, photosynthesis and plant water use efficiency. New Phytologist 221, 93–98. doi:10.1111/nph.15330.

Mann, H.B., 1945. Nonparametric tests against trend. Econometrica 13, 245–259. doi:10.2307/1907187.

Marengo, J.A., Alves, L.M., Alvala, R.C.S., Cunha, A.P., Brito, S., Moraes, O.L.L., 2018. Climatic characteristics of the 2010–2016 drought in the semiarid Northeast Brazil region. Anais da Academia Brasileira de Ciências 90, 1973–1985. doi:10.1590/0001-3765201720170206.

Mendes, K.R., Campos, S., Silva, L.L., Mutti, P.R., Ferreira, R.R., Medeiros, S.S., et al., 2020. Seasonal variation in net ecosystem CO_2 exchange of a Brazilian seasonally dry tropical forest. Scientific Reports 10, 9454. doi:10.1038/s41598-020-66415-w.

Nemani, R.R., Keeling, C.D., Hashimoto, H., Jolly, W.M., Piper, S.C., Tucker, C.J., Myneni, R.B., Running, S.W., 2003. Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. Science 300, 1560–1563. doi:10.1126/science.1082750.

NOAA Climate Prediction Center, 2025. Cold and warm episodes by season (Oceanic Niño Index). https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php. Accessed 2025.

Oliveira, R.S., Bezerra, L., Davidson, E.A., Pinto, F., Klink, C.A., Nepstad, D.C., Moreira, A., 2005. Deep root function in soil water dynamics in cerrado savannas of central Brazil. Functional Ecology 19, 574–581. doi:10.1111/j.1365-2435.2005.01003.x.

Oliveira, Y.A.S., Benfica, N.S., Zanchi, F.B., 2026. Regularized polynomial regression of MODIS net photosynthesis across a tropical hydroclimatic gradient: Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga in northeastern Brazil (2001-2025). Manuscript in preparation. Data and code: https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915.

Politis, D.N., Romano, J.P., 1994. The stationary bootstrap. Journal of the American Statistical Association 89, 1303–1313. doi:10.1080/01621459.1994.10476870.

Ribeiro, M.C., Metzger, J.P., Martensen, A.C., Ponzoni, F.J., Hirota, M.M., 2009. The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological Conservation 142, 1141–1153. doi:10.1016/j.biocon.2009.02.021.

Ropelewski, C.F., Halpert, M.S., 1987. Global and regional scale precipitation patterns associated with the El Niño/Southern Oscillation. Monthly Weather Review 115, 1606–1626. doi:10.1175/1520-0493(1987)115<1606:GARSPP>2.0.CO;2.

Running, S.W., Mu, Q., Zhao, M., Moreno, A., 2021. User's guide: MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product (MOD16A2/A3 and year-end gap-filled MOD16A2GF/A3GF), Collection 6.1.

Running, S.W., Zhao, M., 2021. User's guide: NASA MOD17 daily GPP and annual NPP (MOD17A2H/A3H) and year-end gap-filled products, Collection 6.1.

Schwinning, S., Sala, O.E., 2004. Hierarchy of responses to resource pulses in arid and semi-arid ecosystems. Oecologia 141, 211–220. doi:10.1007/s00442-004-1520-8.

Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. Journal of the American Statistical Association 63, 1379–1389. doi:10.1080/01621459.1968.10480934.

Trenberth, K.E., 1997. The definition of El Niño. Bulletin of the American Meteorological Society 78, 2771–2777. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2.

Vourlitis, G.L., et al., 2022. Net primary production and ecosystem carbon flux of Brazilian tropical savanna ecosystems from eddy covariance and inventory methods. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 127, e2021JG006780. doi:10.1029/2021JG006780.

Wan, Z., Hook, S., Hulley, G., 2021. MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1 km SIN Grid V061 (MOD11A2). doi:10.5067/MODIS/MOD11A2.061.

Zhao, M., Running, S.W., 2010. Drought-induced reduction in global terrestrial net primary production from 2000 through 2009. Science 329, 940–943. doi:10.1126/science.1192666.